



人形机器人电机环节十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：信质集团

核心逻辑：信质集团的核心逻辑在于其扎实的电机零部件制造根基与前瞻性的轴向磁通电机技术储备，构成了“基本盘稳健+增量空间明确”的双重优势。公司深耕电机定转子等核心零部件三十余载，是汽车、家电等多领域的隐形冠军，这一主业随着新能源汽车客户放量而盈利改善，提供了稳定的现金流和制造经验。在人形机器人领域，公司的关键看点在于其成熟的**轴向磁通电机技术**。该技术路线被誉为下一代电机解决方案，具有**功率密度高、结构扁平**的显著优势，特别适合对空间和重量极度敏感的人形机器人关节。虽然当前产品主要应用于电梯、汽车等行业，但公司已明确将其作为未来轻量化、高性能机器人的研发方向。此外，公司与专注于行星滚柱丝杠的“小巨人”企业新剑传动达成战略合作，共同探索灵巧手及关节模组，这弥补了公司在精密传动领域的短板，展现了构建一体化解决方案的潜力。因此，信质集团是从传统优势赛道向机器人前沿领域稳健延伸的潜力股，其轴向磁通电机的技术卡位，可能在未来技术迭代中带来超预期的价值重估。

第九名：江苏雷利

核心逻辑：江苏雷利在人形机器人赛道中的核心逻辑，在于其**独特的绳驱式灵巧手技术路线**和从丝杠到灵巧手的垂直整合能力。当多数公司聚焦于电机直驱或连杆传动时，江苏雷利依托子公司中科灵犀，同时布局了连杆式、绳驱式乃至软体式灵巧手，技术路径探索更为多元。其中，**绳驱式（腱绳传动）方案**被视为最有可能突破灵巧手在**成本、系统参数和稳定性**“不可能三角”的技术路径，它能实现更高的自由度（其产品达 22 个自由度），为完成更精细、更柔性的抓取动作提供了可能。这种差异化的技术选择，使其在灵巧手“江湖”中占据了独特的生态位。公司最初以丝杠产品送样特斯拉而备受关注，目前已将业务延伸至灵巧手整体解决方案。作为四家“特链”概念公司中营收规模最大的企业，其深厚的制造底蕴和资金实力能够支持长期研发。尽管短期面临毛利率压力和自由现金流为负的挑战，但若其绳驱技术路线被主流本体厂商采纳并验证成功，公司将有望从核心部件供应商升级为关键的灵巧手方案提供商，实现价值的跃升。

第八名：兆威机电

核心逻辑：兆威机电的核心逻辑在于其**从微型传动系统向灵巧手整机产品及生态建设的积极转型**，致力于成为平台型的解决方案供应商。公司较早发布了自研的灵巧手产品（如内置 17 个电机的 DM17 型号），并成立了专门的灵巧手技术子公司，显示出将其作为战略重心打造的决心。与其他公司不同，兆威机

电采取了**"产品+生态"两手抓的策略**：在持续迭代产品的同时，积极与银河通用机器人、星海图等十余家下游企业签署战略合作，共建开放生态。这种模式使其不单纯依赖某一头部客户，而是试图通过广泛的产业联盟，快速渗透市场并确立行业标准。作为特斯拉机器人供应链的潜在成员，公司具备微型精密齿轮箱的深厚技术积累，这是灵巧手实现复杂运动的基础。目前其灵巧手产品已在电商平台销售，实现了从 B 端到 C 端品牌露出的跨越。公司上半年自由现金流充沛，净利润增长较快，为研发和市场拓展提供了支撑。投资兆威机电的逻辑，在于看好其主动出击、塑造生态的商业模式，若其生态联盟跑通，公司将获得远超单一零部件供应商的行业影响力和利润空间。

第七名：汇川技术

核心逻辑：汇川技术的核心逻辑在于其作为中国工控龙头的**绝对领先地位、强大的运动控制与伺服驱动技术底蕴**，以及将这些能力向人形机器人"小脑"（运动控制系统）和核心部件自然延伸的极高确定性。公司虽未直接生产人形机器人关节模组，但其在工业自动化领域积累的**多轴同步控制（如其 InoTS 系统支持 1ms 内 128 轴同步）、高精度伺服驱动和编码器技术**，正是人形机器人实现复杂协调运动所必需的核心。人形机器人本质上是最高阶的自动化设备，汇川的技术储备与之高度同源。公司有望为机器人本体厂商提供包括伺服驱动、编码器、乃至整体运动控制方案在内的"大脑"与"神经"系统。其广泛的客户基础和强大的研发能力，使其在机器人产业化过程中拥有极强的客户粘性和技术跟随迭代能力。投资汇川技术，是投资于人形机器人产业发展的"确定性底座"和"核心卖水人"。无论最终哪种关节技术路线胜出，都对高精度的控制和驱动有着永恒的需求。这意味着汇川的成长性与整个人形机器人乃至高端装备的自动化浪潮紧密绑定，风险相对分散，是一条具备长期成长逻辑的稳健赛道。

第六名：昊志机电

核心逻辑：昊志机电的核心逻辑在于其稀缺的**"机电一体化"全链条布局能力**，覆盖了从谐波减速器、无框力矩电机、编码器到关节模组的机器人核心部件，具备提供一站式解决方案的潜力。公司近期明确表示，其谐波减速器、行星减速器与关节模组等产品已向部分人形机器人厂商送样并形成小批量订单，标志着技术验证和商业落地取得实质性进展。这种全面布局的优势在于，可以保证各部件间的最优匹配与协同，提升整体性能，同时也增强了与客户进行联合开发、深度绑定的能力。在谐波减速器这一关键瓶颈环节，公司是除绿的谐波外少数具备量产能力的国内厂商，技术壁垒高。其"N+1+3"机器人业务体系，展现了系统化拓展的决心。尽管目前收入占比尚小，但一旦某个人形机器人客户放量，公司多个产品线可同时导入，业绩弹性巨大。投资昊志机电，是看好其作为"机器人核心部件平台"的定位，在产业从单一部件采购向模组化、系统化供应发展的趋势下，这种全链条能力有望获得更高的产业附加值和客户依赖度。

第五名：步科股份

核心逻辑：步科股份是**国内无框力矩电机的明确龙头**，其核心逻辑在于深度卡位人形机器人旋转关节的核心动力源，并已实现规模化商业应用，业绩能见度高。公司的无框力矩电机产品迭代至第四代，性能可比肩国际一流水平，在国内起步早、技术领先。2024 年公司机器人行业营收占比已近四成，且近四年复合增长率接近 40%，证明其产品已获得协作机器人等市场的广泛认可，而非停留在概念阶段。这种深厚的行业积累和客户基础，为其切入人形机器人赛道提供了天然的跳板和信誉背书。据券商测算，未来全球无框电机市场超 300 亿元规模中，人形机器人应用占比将高达 73%。步科股份作为龙头，将率先且最大化地受益于这一历史性机遇。公司常州募投项目致力于大幅提升产能，以应对即将到来的需求爆发。投资步科股份的逻辑清晰而直接：它是人形机器人产业化过程中，**确定性最高、弹性最大的核心标准件供应商之一**。只要“无框力矩电机+谐波减速器”的旋转关节技术路线成为主流，公司就处于无可回避的产业“要塞”位置。

第四名：雷赛智能

核心逻辑：雷赛智能的核心逻辑在于其**激进且完整的“解决方案提供商”转型战略**，即从提供单一电机驱动产品，升级为提供“关节模组+灵巧手+小脑（运动控制系统）”的组合套餐，旨在攫取产业链上的最大价值单元。公司已在无框力矩电机、空心杯电机等组件上获得规模商业订单，并实现数倍增长。在此基础上，公司成立了多家子公司，分别聚焦超高密度电机、灵巧手解决方案和通用机器人运动控制系统，布局全面而深入。其商业模式规划了三条路径：供应核心部件、为大客户联合开发模组、提供代工服务，显示出灵活务实的市场策略。在灵巧手方面，其 DH116 型号主打高负载能力（单手 40 公斤），面向工业场景，差异化优势明显。公司计划在东莞建设人形机器人核心零部件研发智造基地，支撑高附加值产品转化。投资雷赛智能，是投资于其从“零部件商”向“方案商”跃迁的巨大潜力。若能成功，其客单价和毛利率将显著高于单纯出售电机的模式，成为推动公司第二增长曲线的强大引擎，但也相应需要承担更高的研发投入和市场竞争风险。

第三名：鸣志电器

核心逻辑：鸣志电器是**灵巧手核心动力——空心杯电机领域的全球核心玩家**，其核心逻辑在于掌握了该环节极高的技术壁垒，并已深度绑定全球顶级客户（市场普遍认为已通过特斯拉 C 轮认证），具备极强的先发优势和稀缺性。空心杯电机是人形机器人实现精细操作的“手指肌肉”，技术难度大、单价高。鸣志通过海外收购和自研，打破了日本企业的垄断，其自研的直绕型技术使其产品在保持高性能的同时，成本显著低于海外竞品（如瑞士 Maxon），具备强大的国产替代和降本潜力。公司构建了“电机+驱动+传动+闭环”的全栈式产品平台，具备从灵巧手到上肢关节的批量供货能力，已向国内外百余家头部企业送样并收获订单。尽管高盛等机构对其长期份额表示担忧，认为灵巧手技术路线可能多元化，但在可预见的未来，空心杯电机仍是灵巧手最主要的技术实现方式。鸣志作为准“特链”成员，有望在 2026 年随 Optimus 量产而实现规模化供

货，业绩弹性极大。投资鸣志电器，就是投资于人形机器人"手"的产业化最先兑现的环节，其技术护城河和客户关系构成了双重护城河。

第二名：拓普集团

核心逻辑：拓普集团的核心逻辑在于其**作为特斯拉人形机器人核心供应商的极高订单确定性**，以及从汽车零部件巨头向机器人 Tier 1 无缝延伸的跨平台技术整合能力。公司凭借在汽车智能刹车系统（IBS）中积累的电机、电控、减速机构、传感器等全域技术，成功切入特斯拉 Optimus 的线性关节（电驱执行器）供应，并已开始批量供货。这种深度绑定意味着公司的机器人业务进展与特斯拉的产业化步伐高度同步，减少了市场猜测的不确定性。公司已投产年产能 30 万套的电驱系统生产线，并启动第二工厂建设，做好了大规模量产的前期准备。此外，公司还积极布局灵巧手电机、结构件、传感器等，平台化布局清晰。投资拓普集团，是分享特斯拉机器人红利最直接、确定性最高的路径。其强大的精密制造、成本控制和同步研发能力，已验证于汽车产业，将在机器人领域复刻。尽管业务目前集中于单一客户，但特斯拉的龙头引领地位使其成为当前阶段无可争议的产业锚点。

第一名：绿的谐波

核心逻辑：绿的谐波位列榜首，因其占据了人形机器人产业链中**技术壁垒最高、国产替代需求最迫切的"皇冠"环节——谐波减速器**，并且是该领域的全球龙头（全球市占率第二，国产第一）。谐波减速器是旋转关节实现精密运动的核心，其材料、工艺和设备壁垒极高，长期被日本哈默纳科垄断。绿的谐波经过多年深耕，已实现全面突破，并绑定优必选等率先放量的主机厂。特斯拉 Optimus 单台需求约 14-20 个谐波减速器，其价值量占比高，是产业链上不可或缺**"卡脖子"**部件。公司依托自研设备能力，正将业务拓展至行星滚柱丝杠和关节总成，成长路径清晰。在国产替代和国家供应链安全战略的双重驱动下，绿的谐波将最直接、最充分地受益于人形机器人产业的爆发。无论下游本体厂商竞争格局如何变化，对谐波减速器的需求都是刚性的。这使得绿的谐波具备了最强的产业阿尔法，是投资人形机器人赛道时必须配置的**"核心资产"**。其行业地位和稀缺性，决定了它在整个电机环节中的首要重要性。

免责声明

本报告基于公开信息进行分析，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。